

Decisión clip quirúrgico frente a tratamiento endovascular

En qué se basa el motor de la aplicación, qué fuentes cita, y qué dice la evidencia publicada a septiembre de 2026.

Qué es y qué no es este documento. Es una revisión de literatura y una auditoría del código que ya está escrito. No es consejo clínico, no lo firma un profesional sanitario y no sustituye a la sesión multidisciplinar, que es precisamente lo que todas las guías consultadas recomiendan como mecanismo de decisión. Las cifras del apartado 1 están leídas del código fuente; las del apartado 2, de las fuentes citadas al final. Donde la aplicación y la literatura no coinciden, el apartado 3 lo dice sin suavizarlo.

1. Qué hace hoy Prospective

El motor vive en `backend/services/treatment.py`. Es un sumatorio de puntos enteros: cada factor añade puntos a «clip» o a «endo», se restan, y el signo y la magnitud del saldo deciden el veredicto y la confianza. No hay probabilidades, no hay regresión y no hay ajuste a ninguna cohorte: son pesos fijos escritos a mano.

Las ocho reglas, tal y como están codificadas

#	Factor	Umbral	Empuja a	Puntos
1	Diámetro del cuello	< 4 mm	endo	25
		4–5 mm	endo	5
		> 5 mm	clip	25
2	Aspect Ratio (altura domo / cuello)	> 2.0	endo	20
		1.3–2.0	endo	10
		< 1.3	clip	10
3	Dome-to-Neck Ratio	> 2.0	endo	15
		1.5–2.0	endo	8
		< 1.5	clip	15
4	Diámetro máximo	> 25 mm (gigante)	endo	20
		12–25 mm	endo	5
		< 5 mm	clip	8
		5–12 mm	—	0
5	Bottleneck Factor	> 2.0	endo	12
		1.5–2.0	endo	6
		≤ 1.2	clip	8
6	Undulation Index (irregularidad)	> 0.20	clip	10

#	Factor	Umbral	Empuja a	Puntos
		0.10–0.20	clip	5
		< 0.05	endo	5
7	Localización	ACM	clip	20
		ACA / ACoA	clip	10
		ACI proximal	endo	10
		ACI distal	endo	5
		ACoP	—	0
		Basilar	endo	25
		PICA / vertebral	endo	20
8	Estado de rotura	Roto (HSA activa)	endo	15

Cómo se convierte el saldo en veredicto

Condición	Resultado
$\varnothing < 3 \text{ mm}$	«VIGILANCIA ACTIVA», confianza Alta. Cortocircuito: se devuelve antes de evaluar ningún factor.
saldo $\geq +20$	«CLIPPING QUIRÚRGICO»
saldo ≤ -20	«TRATAMIENTO ENDOVASCULAR»
$-20 < \text{saldo} < +20$	«DISCUSIÓN MULTIDISCIPLINARIA»
$ \text{saldo} \geq 50$	confianza «Alta»
$ \text{saldo} \geq 25$	confianza «Moderada»
$ \text{saldo} < 25$	confianza «Baja»

El motor también publica clip_pct y endo_pct, que la interfaz dibuja como una barra («CLIP 72 % · ENDO 28 %»). Conviene saber qué son: el cociente de los puntos normalizado a 100. No es una probabilidad de nada, ni una proporción de pacientes, ni un intervalo de confianza.

Qué entra y qué no

El motor recibe exactamente ocho entradas: cuello, AR, DNR, diámetro máximo, BF, UI, localización y estado de rotura. La aplicación **sí registra** la edad del paciente y la presencia de comorbilidades en el mismo paso, pero no entran al cálculo: el código lo dice explícitamente («deliberately not scored»). No se recogen en absoluto la escala WFNS ni Hunt-Hess, la escala de Fisher, el antecedente de ictus, el volumen de hematoma intraparenquimatoso ni el estado funcional previo.

Fuentes que el propio código cita

En la cabecera del módulo: ISAT 2002 (Molyneux, NEJM), BRAT 2013 (Spetzler), Dhar 2008, Raghavan 2005 y «AHA/ASA Guidelines 2015». Ninguna de ellas aparece asociada a un peso concreto: las referencias están a nivel de módulo, no a nivel de regla. **El origen de los números —25, 20, 15, 12, 10, 8, 5— no está documentado en ningún sitio del repositorio.**

2. Qué dice la evidencia publicada

Búsqueda realizada en septiembre de 2026. Se han priorizado guías de sociedad, ensayos aleatorizados con seguimiento largo y metaanálisis de 2024–2026.

2.1 Aneurisma roto: el terreno más firme

Es la única pregunta de esta revisión con ensayos aleatorizados detrás, y la respuesta lleva dos décadas siendo estable.

Guía AHA/ASA 2023 de hemorragia subaracnoidea aneurismática [1]. En pacientes de buen grado con aneurisma roto de **circulación anterior igualmente abordable por ambas vías**, se recomienda el *coiling* preferentemente sobre el clipaje para mejorar el resultado funcional a un año: **Clase I, nivel de evidencia A**, la categoría más fuerte que emite la guía. Para aneurismas rotos de **circulación posterior** abordables por vía endovascular, *coiling* preferente con nivel B-R. La misma guía mantiene, como Clase IIa (B-R), que ambas opciones son razonables para lograr un buen resultado a largo plazo.

ISAT, cohorte del Reino Unido, seguimiento de 10 a 18,5 años [2]. 1 644 pacientes. A diez años seguían vivos 674/809 (83 %) del brazo endovascular frente a 657/835 (79 %) del quirúrgico; de quienes respondieron el cuestionario, eran independientes 435/531 (82 %) frente a 370/472 (78 %). El resangrado tardío fue más frecuente tras *coiling*, pero el riesgo absoluto fue pequeño: 17 resangrados del aneurisma tratado en toda la cohorte. Conclusión de los autores: a diez años los pacientes del brazo endovascular tenían más probabilidad de estar vivos e independientes.

BRAT, análisis a 10 años de los aneurismas saculares [3]. 362 pacientes aleatorizados. **Sin diferencia significativa** en mRS ni mortalidad entre brazos. La ventaja del *coiling* en circulación posterior era significativa al año y dejaba de serlo después. Las tasas de oclusión completa y de retratamiento favorecieron al clipaje. Hubo dos resangrados documentados, ambos mortales, ambos en el brazo tratado con coils (2/83 frente a 0/175; $p = 0,04$).

El matiz que sostiene toda la recomendación. La frase de la guía es «*igualmente abordable por ambas vías*». ISAT aleatorizó solo al 22 % de los pacientes cribados —los que un equipo consideró tratables de las dos formas—, en su mayoría aneurismas pequeños de circulación anterior en pacientes de buen grado. La preferencia por *coiling* se aplica a esa población; fuera de ella el ensayo no dice nada, y ahí es donde el juicio del equipo sigue siendo el método.

2.2 Localización

Arteria cerebral media. Dos metaanálisis de 2024–2025 sobre ACM rota coinciden [4][5]: el clipaje logra **mejor oclusión completa y menos retratamientos**, y **no hay diferencia significativa** en resultado funcional (mRS 0–2) al alta ni en el seguimiento, ni en resangrado, mortalidad, vasoespasma, ictus postoperatorio, hidrocefalia o craniectomía descompresiva. La preferencia quirúrgica clásica en ACM está respaldada por la durabilidad de la oclusión, no por el resultado del paciente.

Circulación posterior. La preferencia endovascular es la posición de guía [1] y coincide con BRAT al año [3].

2.3 Cuello y morfología: qué está validado y para qué

Los umbrales de «cuello ancho» que usa la aplicación son los estándar de la literatura: **cuello ≥ 4 mm o relación domo-cuello < 2** [6]. Es la definición que se emplea en los ensayos de dispositivos y la que predice la necesidad de técnicas adyuvantes (balón, stent). En esa franja, el *stent-assisted coiling* es hoy una alternativa aceptada al clipaje en aneurismas no rotos [6], de modo que «cuello ancho» ya no equivale a «quirúrgico».

Dónde se rompe la cadena. El Aspect Ratio, el Bottleneck Factor y el Undulation Index proceden de Dhar 2008 y Raghavan 2005 [7][8], que son estudios de **riesgo de rotura**: buscan qué distingue un aneurisma roto de uno no roto. En ese trabajo el *size ratio* y el *undulation index* fueron los predictores independientes más fuertes de rotura (AUC 0,83 y 0,85 para size ratio y ángulo del aneurisma). **Ninguno de esos dos trabajos estudia la elección entre clipaje y coiling.** Usarlos para decidir la modalidad es una extrapolación que las fuentes citadas no respaldan.

2.4 Aneurisma no roto: evidencia mucho más débil

Guía ESO 2022 [9]. Sugiere ocluir preventivamente cuando el riesgo estimado de rotura a 5 años supere el riesgo del tratamiento; en observación, seguimiento radiológico, dejar de fumar y tratar la hipertensión, y **no** estatinas ni aspirina con esa indicación. Recomendaba evaluar al paciente en **equipo multidisciplinar** en centros que atiendan más de 100 pacientes al año, y reparar solo en centros con más de 30 casos por año y operador. La propia guía advierte que **todas sus recomendaciones descansan en evidencia de muy baja calidad**: no hay ensayos aleatorizados terminados.

Escalas de decisión. El UIATS (2015) agrega factores de riesgo de rotura y de dificultad del tratamiento. Su rendimiento en validaciones recientes es desigual: un estudio japonés de 2025 sobre 208 pacientes encontró que de 94 tratados el UIATS recomendaba reparar en 64 (68 %) y observar en 5 (5 %) [10]; un estudio polaco reciente halló que el UIATS habría favorecido el manejo conservador en el 56 % de aneurismas que de hecho se rompieron [11]. La conclusión repetida en esa literatura es integrar varias escalas —PHASES, ELAPSS, UIATS— en lugar de confiar en una sola.

2.5 Aneurismas grandes y gigantes

Un metaanálisis de 2026 sobre 1 893 pacientes (1 256 con diversión de flujo, 637 con coiling) en 33 estudios evalúa recurrencia, oclusión completa, resultado clínico y complicaciones [12]. En gigantes de carótida interna, la diversión de flujo se asocia a tasas de complicación de hasta el 25 %, y aunque el volumen permeable disminuye, el volumen total del aneurisma no se reduce en la misma medida. Otro metaanálisis de 2025 (15 estudios, 1 130 pacientes) halló mejor oclusión completa combinando diversor y coils frente a diversor solo (OR 1,59). La literatura sigue describiendo el aneurisma gigante como un problema **sin paradigma terapéutico definitivo**.

2.6 Sí existen modelos validados de elección de modalidad

Y ninguno se parece al de la aplicación. El más directamente comparable es el derivado del **Japan Stroke Data Bank** [13]: 3 547 pacientes de derivación (2 666 clipaje, 881 coiling) y 269 de validación, publicado en *Neurologia medico-chirurgica* en 2020. Sus variables:

Puntúa en el brazo de clipaje	Puntúa en el brazo de coiling
Edad ≥ 72 años (1)	Edad ≥ 80 años (1)
Ictus previo más de una vez (1)	Ictus previo (1)
WFNS II–III (1), IV (2), V (3)	WFNS III (1), IV (2), V (3)
Tamaño > 15 mm (1)	Fisher grupo 4 (1)
Localización vertebrobasilar (1)	Localización en ACM o ACA (1)

Predice mal resultado (mRS > 2) al alta y mortalidad intrahospitalaria. Los autores no publican AUC. Reconocen como limitaciones que los datos son japoneses y de 1998–2013, que **les falta la relación domo-cuello** y que el diseño es de registro, no aleatorizado. Existe además la herramienta **SHARP**, que estima el beneficio individualizado del coiling frente al clipaje [14].

Lo importante de esta comparación. Los dos modelos validados que existen se construyen sobre **edad, grado WFNS, grado de Fisher, ictus previo, tamaño y localización**. Cuatro de esas seis variables la aplicación no las recoge, y una —la edad— la recoge y no la usa. A cambio, la aplicación puntúa cuatro índices morfológicos que ninguno de los modelos validados emplea.

3. Contraste: dónde coincide, dónde diverge, qué falta

3.1 Lo que está bien fundado

- Los umbrales de cuello (4 mm) y de DNR (2,0) son los estándar publicados de «cuello ancho» [6]. La **dirección** de los factores 1 y 3 es defendible.
- La preferencia endovascular en circulación posterior coincide con la guía de 2023 [1] y con BRAT [3].
- Devolver «discusión multidisciplinaria» cuando el saldo es ambiguo coincide con lo que ESO [9] y AHA/ASA [1] señalan como el mecanismo de decisión correcto.
- El corte de vigilancia en aneurismas menores de 3 mm es coherente con la lógica de ESO de comparar riesgo de rotura contra riesgo del procedimiento [9], aunque el umbral concreto no procede de ninguna guía citada.

3.2 Divergencias con la evidencia actual

Qué hace la aplicación	Qué dice la evidencia	Efecto
La rotura pesa 15 puntos hacia endo.	Es la única pregunta con recomendación Clase I nivel A de toda esta revisión [1].	Pesa menos que el cuello (25) o la localización (25). Un aneurisma roto de ACM sale del motor con saldo neto hacia clipaje (20 clip – 15 endo), lo contrario de la preferencia de guía cuando el caso es abordable por ambas vías.
ACM aporta 20 puntos a clipaje.	Los metaanálisis de 2024–2025 encuentran mejor oclusión y menos retratamiento con clipaje, pero sin diferencia en resultado funcional [4][5].	La dirección es defendible; la magnitud, no está anclada a nada. Y compite directamente contra la recomendación de guía en el caso roto.
AR, BF y UI aportan hasta 42 puntos combinados.	Proviene de literatura de riesgo de rotura [7][8], no de elección de modalidad. Ningún modelo validado de modalidad los usa [13][14].	Es el bloque de peso más grande del motor después del cuello, y es el que menos respaldo tiene para la pregunta que se está haciendo.
Cita «AHA/ASA Guidelines 2015».	Sustituida por la guía de 2023 [1], que es la que contiene las recomendaciones de modalidad vigentes.	La referencia del código está desactualizada en ocho años.
Cuello > 5 mm empuja a clipaje con 25 puntos.	El stent-assisted coiling es hoy alternativa aceptada en cuello ancho no roto [6].	El peso refleja la práctica de hace una década más que la actual.

3.3 Ausencias

Variables que los modelos validados puntúan y el motor no considera: **grado WFNS o Hunt-Hess** —la variable de mayor peso en el modelo japonés, hasta 3 puntos de 5—, **grado de Fisher**, **ictus previo**, **edad** (se recoge y no se usa) y **comorbilidades** (idem). Falta también el **hematoma intraparenquimatoso**: con volumen superior a unos 50 mL y aneurisma de ACM, la posición referida es clipaje con evacuación del hematoma [15], un escenario que hoy el motor no puede ni representar. Y no hay ninguna noción de **volumen del centro ni experiencia del operador**, sobre lo que ESO emite recomendación explícita [9].

3.4 Sobre la forma de presentar el resultado

Dos cosas merecen atención con independencia de los pesos. La primera: la barra «CLIP 72 % · ENDO 28 %» se lee como una probabilidad y no lo es; es un cociente de puntos arbitrarios normalizado. La segunda: la etiqueta de confianza «Alta» se emite cuando $|\text{saldo}| \geq 50$, es decir cuando **muchos factores apuntan al mismo lado**, que no es lo mismo que que la recomendación sea fiable —si los factores que se suman no son los que deciden la pregunta, su acuerdo no añade certeza.

4. Lectura de conjunto

El motor no es arbitrario: la mayoría de sus direcciones coinciden con lo que cualquier revisión describiría como práctica razonable, y sus umbrales de cuello y DNR son los publicados. Lo que no tiene es **trazabilidad**. Cada peso concreto es una opinión no atribuida, y el conjunto se presenta con una precisión —porcentajes, tres niveles de confianza— que la procedencia de esos números no sostiene.

La brecha más grande no está en los pesos sino en las variables. La literatura de los últimos años converge en que la decisión la determinan sobre todo el estado clínico (WFNS, Fisher), la edad, la localización y el estado de rotura; la morfología decide más bien *cómo* se hace el tratamiento endovascular —con balón, con stent, con diversor— que *si* se opera o no. El motor está construido casi al revés: seis de sus ocho factores son morfológicos.

Y hay un punto en el que la aplicación ya está alineada con toda la evidencia consultada: cuando el resultado es ambiguo, remite a sesión multidisciplinar. Las guías de 2022 y 2023 no describen la decisión como el resultado de una fórmula, sino como una deliberación de equipo informada por datos. El papel defendible de una herramienta como esta es **preparar** esa deliberación —medir bien, enseñar el porqué de cada factor, dejar la trazabilidad— más que sustituirla.

Fuentes consultadas

#	Referencia
1	Hoh BL et al. <i>2023 Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage</i> . Stroke / AHA-ASA, 2023. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/STR.0000000000000436
2	Molyneux AJ et al. <i>The durability of endovascular coiling versus neurosurgical clipping of ruptured cerebral aneurysms: 18 year follow-up of the UK cohort of ISAT</i> . The Lancet, 2015. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60975-2/fulltext
3	Spetzler RF et al. <i>Ten-year analysis of saccular aneurysms in the Barrow Ruptured Aneurysm Trial</i> . J Neurosurg, 2019. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30849758/
4	<i>Untangling the debate: a meta-analysis comparing clipping versus coiling in ruptured middle cerebral artery aneurysms</i> . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42587184/
5	<i>Ruptured middle cerebral artery aneurysm treatment with primary coiling versus clipping: a comparative meta-analysis</i> . https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41759481/
6	Brinjikji W et al. <i>Difficult Aneurysms for Endovascular Treatment: Overwide or Undertall?</i> AJNR, 2009. Definición de cuello ancho y necesidad de técnicas adyuvantes. https://www.ajnr.org/content/30/8/1513
7	Dhar S et al. <i>Morphology parameters for intracranial aneurysm rupture risk assessment</i> . Neurosurgery, 2008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18797347/

#	Referencia
8	Raghavan ML, Ma B, Harbaugh RE. <i>Quantified aneurysm shape and rupture risk</i> . J Neurosurg, 2005. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16028761/
9	Etminan N et al. <i>European Stroke Organisation (ESO) guidelines on management of unruptured intracranial aneurysms</i> . Eur Stroke J, 2022. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/23969873221099736
10	<i>The Role and Reliability of UIATS in Decision-making for Unruptured Intracranial Aneurysms — Japanese single centre</i> . 2025. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12061555/
11	<i>Unruptured Intracranial Aneurysm Risk Scores Underperform in Predicting Subsequent Rupture: A Retrospective Single-Center Study</i> . https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12655681/
12	<i>Flow Diversion vs. Coiling for Large and Giant Intracranial Aneurysms: A Systematic Review and Meta-Analysis</i> . 2026. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12942218/
13	<i>Development and Validation of Scoring Indication of Surgical Clipping and Endovascular Coiling for Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage from the Post Hoc Analysis of Japan Stroke Data Bank</i> . Neurol Med Chir, 2020. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7905300/
14	<i>Personalized decision-making for aneurysm treatment of aneurysmal subarachnoid hemorrhage: development and validation of a clinical prediction tool (SHARP)</i> . https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10868110/
15	<i>Management of aneurysmal subarachnoid haemorrhage with intracerebral hematoma: is there an indication for coiling first?</i> https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4757382/
16	<i>Comparative outcomes of coil embolization and surgical clipping in elderly patients with subarachnoid hemorrhage: a systematic review and meta-analysis</i> . Neurosurg Rev, 2025. 27 estudios, 51 415 pacientes; sin diferencia en resultado desfavorable (RR 1,03; IC 95 % 0,96–1,11) ni mortalidad (RR 1,08; 0,97–1,19); certeza muy baja (GRADE). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12318887/

Consulta realizada el 8 de septiembre de 2026. Las guías de sociedad se revisan periódicamente; antes de tomar cualquier decisión sobre el motor conviene comprobar si AHA/ASA o ESO han publicado una actualización posterior a esa fecha.